第2次作業題目-作業-HW2

> 學號：113111132
> 姓名：曹翔凱
> 作業撰寫時間：130mins
> 最後撰寫文件日期：2026/10/25

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

- ☑ 說明內容
- ☑ 其他 (可以包含心得或是想跟老師反映)

說明內容

本題依據第八章（Topic 8）「8.7 接收玩家輸入」的內容，在 `RabbitController.cs` 的 `Update()` 方法中加入鍵盤輸入偵測。

a. 單鍵偵測：**使用 `Keyboard.current` 取得鍵盤，並分別以 `wKey`、`aKey`、`sKey`、`dKey` 偵測 W、A、S、D 鍵。按下按鍵時，使用 `Debug.Log` 在 Unity Console 印出對應的按鍵訊息。

b. 雙鍵複合鍵偵測：接續 a 題程式，判斷兩個按鍵是否同時按下，偵測 W+A、W+S、W+D、A+S、A+D、S+D 六種組合，並在 Unity Console 印出對應的複合鍵訊息。

以下分別呈現單鍵與複合鍵的程式碼、測試結果及程式說明。

一、單鍵偵測

程式碼與 Unity Console 執行結果

單鍵偵測程式碼

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;

public class RabbitController : MonoBehaviour
{
    void Start()
    {

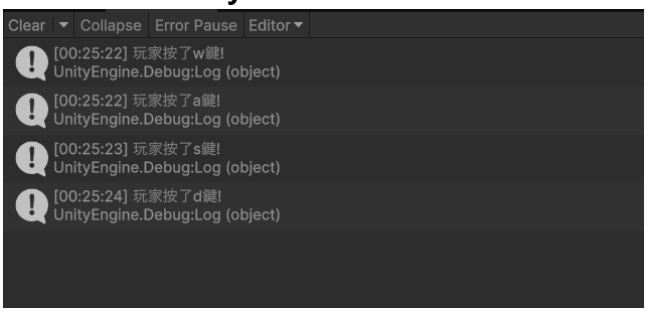
    }

    void Update()
    {
        Keyboard keyboard = Keyboard.current;
        if (keyboard == null) {
            return;
        }

        // 從這下面開始實作需求功能
        bool w = keyboard.wKey.isPressed;
        bool a = keyboard.aKey.isPressed;
        bool s = keyboard.sKey.isPressed;
        bool d = keyboard.dKey.isPressed;

        // a. 偵測並印出單鍵 (w, a, s, d)
        if (w) {
            Debug.Log("玩家按了w鍵!");
        }
        else if (a) {
            Debug.Log("玩家按了a鍵!");
        }
        else if (s) {
            Debug.Log("玩家按了s鍵!");
        }
        else if (d) {
            Debug.Log("玩家按了d鍵!");
        }
```

Unity Console 執行結果



程式說明

- 第 1～2 列：`using UnityEngine;` 與 `using UnityEngine.InputSystem;` 引入 Unity 核心命名空間與新版輸入系統，使程式能使用 `Debug.Log`、`Keyboard` 與按鍵屬性。
- 第 4～5 列：`public class RabbitController : MonoBehaviour` 宣告與檔名一致的公開類別 `RabbitController`，並繼承 `MonoBehaviour`，使腳本可以掛載至場景物件上。
- 第 6～9 列：`Start()` 會在遊戲啟動時執行一次；本題無須初始化，因此方法留空。
- 第 11～16 列：`Update()` 每個影格執行一次。程式透過 `Keyboard.current` 取得目前的鍵盤裝置；若未偵測到鍵盤（`keyboard == null`），便以 `return` 結束這次執行。
- 第 19～22 列：分別以 `keyboard.wKey.isPressed`、`keyboard.aKey.isPressed`、`keyboard.sKey.isPressed`、`keyboard.dKey.isPressed` 檢查 W、A、S、D 鍵是否按住，並將結果存入布林變數 `w`、`a`、`s`、`d`。
- 第 25～36 列：以 `if...else if` 依序判斷 `w`、`a`、`s`、`d` 是否為 `true`；按下按鍵時，透過 `Debug.Log` 在 Console 印出對應訊息。

二、雙鍵複合鍵偵測

複合鍵程式碼

```
38          // b. 繼續新增按下雙鍵的複合鍵偵測
39          if (w && a) {
40              Debug.Log("玩家按了w+a鍵!");
41          }
42          else if (w && s) {
43              Debug.Log("玩家按了w+s鍵!");
44          }
45          else if (w && d) {
46              Debug.Log("玩家按了w+d鍵!");
47          }
48          else if (a && s) {
49              Debug.Log("玩家按了a+s鍵!");
50          }
51          else if (a && d) {
52              Debug.Log("玩家按了a+d鍵!");
53          }
54          else if (s && d) {
55              Debug.Log("玩家按了s+d鍵!");
56          }
57      }
58  }
```

各組合測試結果

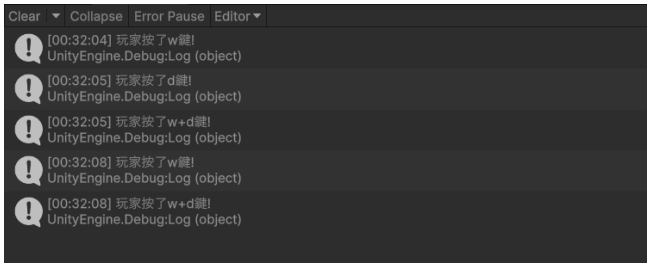
W + A



W + S



W + D



A + S



A + D



S + D



程式先讀取 `w`、`a`、`s`、`d` 按鍵是否按住，再使用 `&&` 判斷組合中的兩個按鍵是否同時按下。符合條件時，程式會透過 `Debug.Log` 在 Console 印出對應訊息。

其他

在做這個作業時，我最常遇到的問題是一直按錯按鍵，導致 Console 顯示的結果跟題目不一樣。後來我透過反覆測試，才逐漸理解如何正確判斷鍵盤輸入。雖然過程中出現不少錯誤，但透過不斷修正與嘗試，也讓我更清楚理解程式邏輯與鍵盤輸入判斷的原理。

在 10302 教室上課時，老師在講台操作投影內容，第一排燈光卻會造成投影布幕反光，我們在台下看不清楚操作畫面。